

Software y estándares para la Web

P4. HTML

Contenido

Objetivos	2
Temática del proyecto: “LaVuelta2026”	2
Ejercicio1: Crea la estructura física del proyecto	3
Ejercicio 2. Crear la estructura común de los documentos y el menú de navegación	5
Ejercicio 3. Crear el contenido del documento ayuda.html.....	7
Ejercicio 4: Selecciona el ciclista sobre el que vas a mostrar información	9
Ejercicio 5: Añadir datos personales del ciclista en el documento “ciclista.html”	10
Ejercicio 6. Añadir información sobre los equipos en los que ha competido el ciclista	11
Ejercicio 7. Añadir información sobre los resultados de la temporada 2025 del ciclista	12
Ejercicio 8. Creación de juego de preguntas sobre la etapa	13
Ejercicio 9. Comprobación del cumplimiento de los estándares	18
Resultados	19
Anexo I. Ciclistas y equipos participantes en La Vuelta Ciclista a España 2026.....	20

Objetivos

En esta práctica se va a crear la estructura del proyecto de la asignatura de forma completamente **estática** (sin computación) cumpliendo el estándar HTML estrictamente.

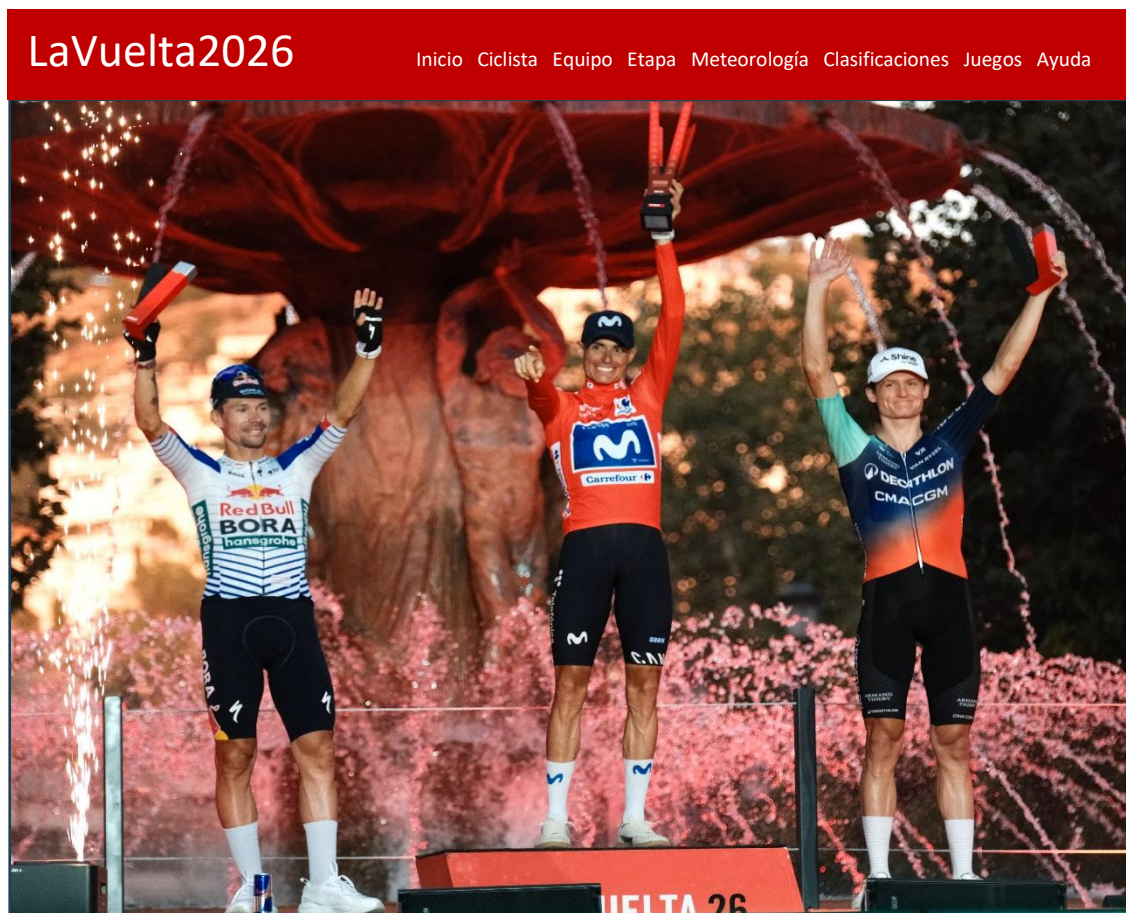
Los objetivos y condiciones concretos de esta práctica son:

- Crear la estructura física del proyecto
- Crear la estructura semántica común de los documentos del proyecto
- Crear la estructura semántica específica y el contenido inicial para el documento "ayuda.html"
- Crear la estructura semántica específica y el contenido para el documento "ciclista.html"
- Crear la estructura semántica específica y el contenido para el documento "juegos.html"

Temática del proyecto: "LaVuelta2026"

Se va a desarrollar un proyecto denominado "LaVuelta2026" que servirá como marco de todas las partes prácticas de la asignatura. El proyecto es evolutivo y será creado, completado y modificado en las diferentes prácticas de la asignatura.

La información básica de "LaVuelta2026" está en el libro de ruta de la vuelta disponible en el archivo "[*libro-de-ruta-interactivo-lv26.pdf*](#)" disponible en el Campus Virtual.



Ejercicio1: Crea la estructura física del proyecto

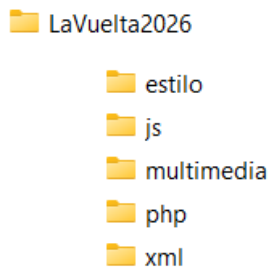
Se va a crear la estructura de archivos y carpetas del proyecto “LaVuelta2026”

Tarea 1.1 Comprobación de la estructura del proyecto LaVuelta2026

Verificar la estructura de carpetas de tu proyecto LaVuelta2026

Guía para resolver la tarea 1.1

La estructura de carpetas del proyecto LaVuelta2026 debe ser la siguiente:



Las **carpetas multimedia** y **xml** deben contener todos los archivos desarrollados en las sesiones de prácticas de Tecnologías XML.

```
xml
├── altimetria.pdf
├── altimetria.svg
├── esquemaEtapa.pdf
├── esquemaEtapa.svg
├── etapa.dtd
├── etapa.kml
├── etapa.pdf
├── etapa.svg
├── etapa.xsd
├── etapa.xml
├── etapaEsquema.xml
├── informeXMLesquema.pdf
├── planimetria.pdf
├── xml2altimetria.py
└── xml2kml.py
```

Tarea 1.2 Descarga el archivo “esqueletoLaVuelta2026”

El archivo comprimido “esqueletoLaVuelta2026.zip” contiene los archivos HTML y CSS iniciales del proyecto LaVuelta2026

Guía para resolver la tarea 1.2

Descarga del Campus Virtual el archivo comprimido esqueletoLaVuelta2026.zip y descomprímelo manteniendo los nombres originales de todos los archivos. El contenido es:

- 8 documentos .html que deben ubicarse en la carpeta “LaVuelta2026”
- 2 hojas de estilo .css que deben ubicarse en la carpeta “LaVuelta2026/estilo”

Tarea 1.3 Copia los archivos en la carpeta del proyecto “LaVuelta2026”

Se deben ubicar los archivos extraídos de “esqueletoLaVuelta2026.zip” en la carpeta del proyecto “LaVuelta2026”.

Guía para resolver la tarea 1.3

Copia los 8 archivos .html en la carpeta raíz del proyecto “LaVuelta2026” y copia las 2 hojas de estilo .css en la carpeta “estilo” del proyecto “LaVuelta2026”.

El contenido final de la carpeta del proyecto “LaVuelta2026” será:

```
LaVuelta2026
├── estilo/
│   ├── estilo.css
│   └── layout.css
├── js/
├── multimedia/
├── php/
├── xml/
├── ayuda.html
├── ciclista.html
├── clasificaciones.html
├── equipo.html
├── etapa.html
├── index.html
├── juegos.html
└── meteorologia.html
```

Nota: El archivo “esqueletoLaVuelta2026.zip” no debe aparecer dentro del proyecto LaVuelta2026

Tarea 1.4 Modificar los metadatos de los documentos HTML

En cada uno de los 8 documentos HTML debes modificar el texto “COMPLETAR POR EL ESTUDIANTE” que aparece en los metadatos genéricos:

```
<meta name="author" content="COMPLETAR POR EL ESTUDIANTE" />
<meta name="description" content="COMPLETAR POR EL ESTUDIANTE" />
```

Guía para resolver la tarea 1.4

En cada documento HTML, en el <head> debes sustituir el texto “COMPLETAR POR EL ESTUDIANTE” de los metadatos por la información siguiente:

- Metadato “author” sustituir por tu nombre y apellido
- Metadato “description” sustituir por “Documento XXXX del proyecto LaVuelta2026”

Donde XXX será el nombre del archivo HTML que se está editando.

Ejercicio 2. Crear la estructura común de los documentos y el menú de navegación

En este ejercicio se va a crear la estructura común que compartirán todos los documentos HTML del proyecto LaVuelta2026.

Esta estructura estará formada por un encabezado común utilizando el elemento <header>, un título principal del sitio web mediante el elemento <h1> y un menú de navegación basado en los elementos <nav> y <a>.

Consulta:

- Documento de los apuntes **HTML.pdf**:
 - Elementos de encabezado (<h1>-<h6>).
 - Elemento <header>.
 - Elementos de enlace <a>.
 - Elemento <nav>.
 - El atributo global title
- Especificación HTML:
 - Elemento <header>: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/sections.html#the-header-element>
 - Elementos de encabezado: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/sections.html#the-h1,-h2,-h3,-h4,-h5,-and-h6-elements>
 - Elemento <a>: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/text-level-semantics.html#the-a-element>
 - Elemento <nav>: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/sections.html#the-nav-element>
 - Atributos globales: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#global-attributes>

Tarea 2.1 Crear el encabezado común de los documentos

Se va a crear el encabezado común que compartirán todos los documentos HTML del proyecto.

Guía para resolver la tarea 2.1

Debes editar los ocho documentos HTML del proyecto y en cada uno:

- Dentro del elemento <body> añade un elemento <header>.
- Dentro del elemento <header> incorpora un elemento <h1>.
- Utiliza como contenido del elemento <h1> el texto: LaVuelta2026

Comprueba que todos los documentos contienen exactamente el mismo encabezado.

Tarea 2.2 Crear el menú de navegación

Se va a crear un menú de navegación que permita acceder a todos los documentos que forman parte del proyecto.

Guía para resolver el Tarea 2.2

Pasos:

1. Edita el archivo "index.html"
2. Después del elemento `<h1>` crea un enlace para cada uno de los documentos del proyecto.
3. Utiliza el siguiente orden para los enlaces:
 - Inicio
 - Ciclista
 - Equipo
 - Etapa
 - Meteorología
 - Clasificaciones
 - Juegos
 - Ayuda
4. Añade a cada enlace el atributo global `title` con una breve descripción de la página enlazada.
5. Agrupa todos los enlaces dentro de un elemento `<nav>`.
6. Sitúa el elemento `<nav>` dentro del elemento `<header>`.
7. Comprueba mediante la tecla TAB que es posible acceder a todos los enlaces y que el orden de navegación coincide con el orden visual del menú.

Tarea 2.3 Incorporar el menú al resto de documentos

Se va a reutilizar el menú de navegación en todos los documentos del proyecto.

Guía para resolver el Tarea 2.3

- Copia el elemento `<nav>` creado en `index.html` al resto de los documentos del proyecto.
- Comprueba que todos los documentos contienen exactamente el mismo menú de navegación.
- Verifica que todos los enlaces funcionan correctamente.
- Comprueba que es posible acceder a cualquier documento del proyecto utilizando únicamente el menú de navegación.

Tarea 2.4 Crear el encabezado específico de cada documento

Se va a añadir un encabezado de segundo nivel que identifique el contenido específico de cada documento.

Guía para resolver la tarea 2.4

En cada uno de los ocho documentos, después del elemento <header> añade un elemento <h2>, que indique el nombre del documento (Inicio, Ciclista, Equipo, Etapa, Meteorología, Clasificaciones, Juegos y Ayuda)

Comprueba que cada documento contiene un único elemento <h2> y verifica que el contenido del <h2> identifica correctamente la finalidad de la página.

Tarea 2.5 Validar los documentos HTML

Comprobar que los documentos HTML cumplen el estándar HTML y no contienen errores de sintaxis mediante el Validador HTML <https://validator.w3.org/nu/>

Guía para resolver la tarea 2.5

- Abre el validador HTML del W3C.
- Valida cada uno de los documentos modificados durante este ejercicio.
- Corrige todos los errores detectados por el validador.
- Repite la validación hasta que no aparezcan errores.

Los avisos INFO de cierre explícito de los elementos se deben mantener.

Ejercicio 3. Crear el contenido del documento ayuda.html

En este ejercicio se va a crear la estructura semántica y el contenido inicial del documento ayuda.html. Este documento proporcionará información sobre el contenido y la funcionalidad de cada una de las opciones del menú de navegación del proyecto LaVuelta2026.

El documento ayuda.html deberá mantenerse actualizado a medida que el proyecto evolucione y se completen nuevas funcionalidades.

Consulta:

- Documento de los apuntes **HTML.pdf**:
 - Elemento <section>
 - Elementos de encabezado <h1>-<h6>
 - El elemento <p>
- Especificación HTML:
 - Elemento <section>: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/sections.html#the-section-element>
 - Elemento <p>: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/grouping-content.html#the-p-element>
 - Atributos globales: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#global-attributes>

Tarea 3.1 Crear la estructura semántica del documento

Se va a organizar la información del documento ayuda.html utilizando elementos semánticos de agrupación de contenidos.

Guía para resolver la tarea 3.1

- Edita el documento ayuda.html.
- Después del elemento <h2>, crea un elemento <section> para cada una de las opciones del menú de navegación.
- Dentro de cada elemento <section> debes incorporar un encabezado de tercer nivel <h3>, con el nombre de la opción correspondiente.

Tarea 3.2 Incorporar el contenido provisional

Se va a completar el contenido inicial de cada sección del documento ayuda.html.

Guía para resolver la tarea 3.2

- En la sección Ayuda añade un párrafo después del encabezado indicando la finalidad de este documento. Utiliza un lenguaje claro y descriptivo orientado al usuario final de la aplicación.
- En las otras secciones incorpora un párrafo con el texto provisional (*Lorem Ipsum*)

Fragmento de *Lorem Ipsum* (utilizado desde 1500)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nota: El validador HTML puede mostrar una advertencia indicando que el documento contiene texto *Lorem Ipsum* mientras el atributo lang del elemento <html> está establecido a "es". Esta advertencia es esperable durante el desarrollo de la práctica y desaparecerá cuando el contenido provisional sea sustituido por texto real en español.

Tarea 3.3 Validar el documento ayuda.html

Comprobar que el documento ayuda.html cumple el estándar HTML, mediante el Validador HTML <https://validator.w3.org/nu/>

Guía para resolver la tarea

- Valida el documento ayuda.html.
- Corrige los errores detectados.
- Vuelve a validar el documento hasta no tener errores.

Nota: Es posible que el validador HTML genere una advertencia relacionada con el uso de texto de relleno *Lorem Ipsum* indicando que el documento contiene ese texto que no está en español, mientras el atributo lang del elemento <html> está establecido a "es", español.

Revisa siempre las advertencias mostradas por el validador y analiza su causa.

En este caso, la advertencia se debe al uso temporal de texto de relleno y se resolverá progresivamente al sustituir dicho contenido por texto real en español en futuras prácticas.

Ejercicio 4: Selecciona el ciclista sobre el que vas a mostrar información

Cada estudiante va a desarrollar páginas con información sobre uno de los ciclistas y su equipo en el proyecto La Vuelta a España 2026.

Tarea 4.1 Obtener el código del ciclista

Usando el número de UOxxxxxx y la tabla de los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España 2026 del Anexo I cada estudiante seleccionará el ciclista que le corresponde usando la siguiente fórmula:

$$\text{CÓDIGO} = (\text{xxxxxx} \text{ MÓDULO } 184) + 1$$

Siendo xxxxxx todos los números de UOxxxxxx, y donde MÓDULO es el operador que calcula el resto de la división entera y CÓDIGO es el número de ciclista que corresponde al estudiante, en la tabla para cada ciclista se indica el equipo al que pertenece.

Guía para resolver la tarea 4.1

Comprueba de distintas formas que has seleccionado el ciclista correcto. Es muy importante debido a que, en caso de error al seleccionar el ciclista, la práctica no será correcta. Si es necesario usa una calculadora para comprobarlo.

Tarea 4.2 Añadir el nombre de tu ciclista y su equipo en el proyecto LaVuelta2026

Personalizar el proyecto LaVuelta2026 incorporando el nombre del ciclista y del equipo asignados a cada estudiante.

Guía para resolver la tarea 4.2

- Edita el documento “ciclista.html” y modifica el texto del elemento <h2> con el nombre del ciclista que te corresponde.
- Edita el documento “equipo.html” y modifica el texto del elemento <h2> con el nombre del equipo del ciclista.
- Comprueba el resultado en el navegador

Tarea 4.3 Validar los documentos modificados

Se va a comprobar que las modificaciones realizadas cumplen el estándar HTML mediante el Validador HTML <https://validator.w3.org/nu/>

Guía para resolver la tarea 4.3

- Valida los documentos ciclista.html y equipo.html.
- Corrige los errores detectados por el validador.
- Repite la validación hasta obtener documentos sin errores.

Ejercicio 5: Añadir datos personales del ciclista en el documento “ciclista.html”

Añadir datos personales del ciclista dentro del documento “ciclista.html”

Consulta:

- Documento de los apuntes **HTML.pdf**:
 - Elemento <section>
 - Elementos de encabezado <h1>-<h6>
 - Los elementos de listas no ordenadas
 - El elemento
- Especificación HTML:
 - Elemento <https://html.spec.whatwg.org/multipage/grouping-content.html#the-ul-element>
 - Elemento <https://html.spec.whatwg.org/multipage/grouping-content.html#the-li-element>
 - Elemento <https://html.spec.whatwg.org/multipage/embedded-content.html#the-img-element>

Tarea 5.1 Crear una sección para contener los datos personales

Dentro del documento “ciclista.html” se debe añadir una sección para los datos personales del ciclista

Guía para resolver la tarea 5.1

Añade un elemento <section> en el documento “ciclista.html” con un elemento h3 con el texto “Datos personales”

Tarea 5.2 Añade una lista con los datos personales del ciclista

Debes añadir una lista no ordenada con información básica del ciclista en la sección de Datos personales

Guía para resolver la tarea 5.2

Añade una lista no ordenada con los siguientes datos:

- Nombre completo:
- Fecha de nacimiento
- País de nacimiento

- Equipo
- Dorsal

La información puedes obtenerla de la página oficial de La Vuelta <https://www.lavuelta.es/>

Tarea 5.3 Añade una fotografía del ciclista

Debes añadir una fotografía del ciclista en la sección de Datos personales

Guía para resolver la tarea 5.3

La fotografía en formato PNG debes descargarla de la página oficial de La Vuelta <https://www.lavuelta.es/>

Incorpora la fotografía en la sección Datos personales, después de la lista no ordenada mediante el elemento `<img>`.

Incorporar los atributos `width` y `height` del elemento `img` con las dimensiones reales de la fotografía del ciclista.

Añade el atributo `alt` con el texto descriptivo de la fotografía del ciclista.

Ejercicio 6. Añadir información sobre los equipos en los que ha competido el ciclista

Dentro del documento “ciclista.html” debes añadir información de equipos con los que ha competido el ciclista durante su trayectoria.

Consulta:

- Documento de los apuntes **HTML.pdf**:
 - Elemento `<section>`
 - Elementos de encabezado `<h1>`-`<h6>`
 - Los elementos `<ol>` `<li>` de listas ordenadas
- Especificación HTML:
 - Elemento `<ol>`: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/grouping-content.html#the-ol-element>

Tarea 6.1 Crear una sección para contener los datos de los equipos del ciclista

Dentro del documento “ciclista.html” se debe añadir una sección para contener los datos de los equipos donde ha competido el ciclista

Guía para resolver la tarea 6.1

Añade un elemento `<section>` en el documento “ciclista.html” con un elemento `h3` con el texto “Datos equipos”

Tarea 6.2 Añade una lista ordenada con los datos de los equipos

Debes añadir una lista con los datos de los equipos donde ha competido el ciclista durante su trayectoria profesional.

Guía para resolver la tarea 6.2

Añade una lista ordenada con el nombre de los equipos, el orden será del equipo más reciente (el último) al primer equipo donde ha competido en su etapa profesional.

La información puedes obtenerla de la página oficial de La Vuelta <https://www.lavuelta.es/>

Ejercicio 7. Añadir información sobre los resultados de la temporada 2025 del ciclista

Se debe incorporar al “ciclista.html” los resultados del ciclista en la temporada 2025

Consulta:

- Documento de los apuntes **HTML.pdf**:
 - Elemento <section>
 - Elementos de encabezado <h1>-<h6>
 - Los elementos de datos tabulares <table> <tr> <th> <td>
- Especificación HTML:
 - Elemento <section>: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/sections.html#the-section-element>
 - Datos tabulares: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/tables.html#tables>

Tarea 7.1 Crear una sección para contener los datos de los equipos del ciclista

Dentro del documento “ciclista.html” se debe añadir una sección para contener los resultados de la temporada 2025

Guía para resolver la tarea 7.1

Añade un elemento <section> en el documento “ciclista.html” con un elemento h3 con el texto “Temporada 2025”

Tarea 7.2 Añade los resultados de la temporada 2025

Debes añadir una tabla con los datos del ciclista en la temporada 2025.

Guía para resolver la tarea 7.2

Dentro del documento “ciclista.html” añade una tabla con dos columnas

“Nombre del Datos | Resultado “

y que tenga al menos 6 filas de información sobre la temporada 2025 del ciclista, por ejemplo: carreras en las que ha participado, victorias de etapa, victorias de clasificación general, podios conseguidos, maillots especiales conseguidos (montaña, regularidad o jóvenes)... cualquier otro dato que consideres relevante.

Ejercicio 8. Creación de juego de preguntas sobre la etapa

En este ejercicio se va a crear un formulario HTML que permita responder preguntas relacionadas con la etapa de las sesiones de Tecnologías XML.

En esta práctica el formulario tendrá únicamente una función de recogida de datos. La comprobación automática de respuestas se desarrollará en futuras sesiones de prácticas.

Se utilizarán elementos `<p>` para agrupar visualmente los enunciados de las preguntas y los controles asociados del formulario. Esta solución permite mejorar la legibilidad y facilita la comprensión de la estructura del formulario. Más adelante, la disposición visual de los distintos controles se realizará mediante hojas de estilo, separando la estructura del documento HTML de su presentación gráfica.

En esta práctica se utilizan los atributos `id` y `for` para asociar cada etiqueta (`<label>`) con su correspondiente control de formulario.

En futuras prácticas se incorporará el atributo `name`, que permitirá identificar y procesar los datos introducidos por el usuario cuando el formulario sea enviado o tratado mediante JavaScript.

Consulta:

- Documento de los apuntes **HTML.pdf**:
 - Apartado sobre formularios
- Especificación HTML:
 - Formularios: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/forms.html#forms>

Tarea 8.1 Crea la introducción al juego

Se añadir información sobre el funcionamiento del juego y donde obtener la información para poder jugar

Guía para resolver la tarea 8.1

En el documento “juegos.html” debes añadir un elemento `h3` con el texto “¿Conoces la etapa?” y un elemento párrafo con un texto explicativo indicando que el juego es de 10 preguntas sobre la información de la etapa.

Tarea 8.2 Crea un formulario

Crear el formulario HTML que contendrá las preguntas relacionadas con la etapa asignada en las sesiones de XML

Guía para resolver la tarea 8.2

El elemento `<form>` permite agrupar controles destinados a la introducción de datos por parte del usuario. El elemento `<fieldset>` permite agrupar controles relacionados dentro de un formulario y el elemento `<legend>` proporciona un título descriptivo para el grupo de controles definido por el elemento `<fieldset>`:

- Añade un elemento `<form>` en el documento “juegos.html” después de la descripción del juego.
- Dentro del formulario añade un elemento `<fieldset>` para agrupar las preguntas del juego, como contenido
- Utiliza un elemento `<legend>` con un texto del nombre de la etapa.

Tarea 8.3 Crea la primera pregunta del formulario

Se va a añadir una pregunta que permita introducir el número de la etapa sobre la que se ha desarrollado el documento XML.

Guía para resolver la tarea 8.3

El elemento `<label>` permite asociar una descripción textual a un control de formulario y el elemento `<input>` permite crear distintos tipos de controles para la introducción de datos.

Para asociar ambos elementos se utilizan los atributos `for` e `id`:

- El atributo `id` identifica de forma única un elemento HTML dentro del documento.
- El atributo `for` indica el valor del atributo `id` del control al que está asociada la etiqueta.
- Cuando los valores de `for` e `id` coinciden, el navegador establece la relación entre ambos elementos.

En los formularios, el atributo `id` se especifica en el elemento `<input>` y el atributo `for` en el elemento `<label>`

Añade la primera pregunta dentro del elemento `<fieldset>` creado en la tarea anterior:

- Utiliza un elemento `<label>` para mostrar el texto de la pregunta
 - <https://html.spec.whatwg.org/multipage/forms.html#the-label-element>
- Utiliza un elemento `<input>` con el atributo `type="number"` para permitir introducir el número de etapa
 - <https://html.spec.whatwg.org/multipage/input.html#the-input-element>
- Asigna un valor al atributo `id` del elemento `<input>`.
- Configura el atributo `for` del elemento `<label>` con el mismo valor utilizado en el atributo `id` del elemento `<input>`.
- Limita los valores permitidos entre 1 y 21 mediante los atributos `min` y `max`, ya que La Vuelta 2026 tiene 21 etapas
 - Revisa las características del tipo `number` y la forma de configurar el comportamiento del control mediante atributos adicionales como valor mínimo y valor máximo <https://html.spec.whatwg.org/multipage/input.html#attr-input-type>
- Agrupa la pregunta dentro de un elemento `<p>` para facilitar su visualización.

Tarea 8.4 Añade la pregunta sobre la fecha de la etapa

Añadir una pregunta que permitan introducir la fecha de celebración de la etapa.

Guía para resolver la tarea 8.4

Siguiendo los pasos descritos en la guía de la solución de la tarea 8.3:

- Añade una pregunta que permita seleccionar la fecha de la etapa
- Revisa las características del tipo “date” del atributo type del elemento <input> en la especificación.
- Analiza si el tipo de control permite incorporar atributos adicionales para restringir los valores permitidos o modificar su comportamiento
- Aplica los atributos que consideres necesarios para la pregunta planteada

Tarea 8.5 Añadir preguntas con listas desplegables

Se van a añadir preguntas que permitan seleccionar el lugar de salida y el lugar de llegada de la etapa.

Guía para resolver la tarea 8.5

Siguiendo los pasos descritos en la guía de la solución de la tarea 8.3:

- Añade una pregunta que permita seleccionar la ciudad o lugar de salida de la etapa.
- Revisa las características de los elementos <select> y <option> en la especificación.
- Utiliza un elemento <select> para crear una lista desplegable
 - Asocia la pregunta con el control mediante los atributos for e id.
 - Añade una primera opción con un texto similar a "Seleccione una opción".
 - Añade mediante elementos <option> todas las ciudades o lugares de salida de las etapas de La Vuelta.
- Analiza si los elementos <select> y <option> permiten incorporar atributos adicionales que modifiquen su comportamiento y aplica aquellos que consideres necesarios.

A continuación, repite los mismos pasos para crear una segunda pregunta que permita seleccionar la ciudad o lugar de llegada de la etapa, con una lista desplegable con las todas las ciudades o lugares de llegada de las etapas de La Vuelta.

Tarea 8.6 Añadir una pregunta de selección única

Se va a añadir una pregunta que permita seleccionar el tipo de etapa.

Guía para resolver la tarea 8.6

Siguiendo los pasos descritos en la guía de la solución de la tarea 8.3:

- Añade una pregunta para seleccionar uno de los posibles tipos de etapa. Las opciones posibles son:
 - Llana
 - Media montaña
 - Montaña
 - Contrarreloj individual
 - Contrarreloj por equipos
- Consulta en la especificación HTML el tipo de control: `<input type="radio">`

Tarea 8.7 Añadir una pregunta de selección múltiple

Se va a añadir una pregunta que permita indicar los hitos presentes en la etapa.

Guía para resolver la tarea 8.7

Siguiendo los pasos descritos en la guía de la solución de la tarea 8.3:

- Añade una pregunta para indicar los hitos presentes en la etapa. Las opciones posibles son:
 - Puerto de montaña
 - Puerto categoría especial
 - Sprint intermedio
 - Sprint bonificado
 - Sin hitos
- Consulta en la especificación HTML el tipo de control: `<input type="checkbox">`

Tarea 8.8 Añadir una pregunta de valoración

Se va a añadir una pregunta que permita valorar la dureza de la etapa.

Guía para resolver la tarea 8.8

Siguiendo los pasos descritos en la guía de la solución de la tarea 8.3:

- Añade una pregunta que permita indicar la dificultad de la etapa mediante una escala de valores.
- Utiliza valores comprendidos entre 1 y 10.
- Consulta en la especificación HTML el tipo de control: `<input type="range">`

Tarea 8.9 Añadir una pregunta sobre la longitud de la etapa

Se va a añadir una pregunta que permita introducir la longitud de la etapa expresada en kilómetros.

Guía para resolver la tarea 8.9

Siguiendo los pasos descritos en la guía de la solución de la tarea 8.3:

- Añade una pregunta para introducir la longitud de la etapa expresada en kilómetros.
- Consulta en la especificación HTML el tipo de control: `<input type="number">`

Tarea 8.10 Añadir una pregunta sobre el desnivel de la etapa

Se va a añadir una pregunta que permita introducir el desnivel acumulado de la etapa.

Guía para resolver la tarea 8.10

Siguiendo los pasos descritos en la guía de la solución de la tarea 8.3:

- Añade una pregunta para introducir el desnivel de la etapa.
- Consulta en la especificación HTML el tipo de control: `<input type="number">`

Tarea 8.11 Añadir una pregunta de respuesta libre

Se va a añadir una pregunta que permita describir brevemente la etapa.

Guía para resolver la tarea 8.11

Siguiendo los pasos descritos en la guía de la solución de la tarea 8.3:

- Añade una pregunta que permita introducir una descripción textual de la etapa.
- Consulta en la especificación HTML el tipo de control: `<textarea>`

Tarea 8.12 Añadir una pregunta de respuesta corta

Se va a añadir una pregunta para introducir el nombre del estudiante que completa el formulario.

Guía para resolver la tarea 8.12

Siguiendo los pasos descritos en la guía de la solución de la tarea 8.3:

- Añade una pregunta para introducir el nombre del participante.
- Consulta en la especificación HTML el tipo de control: `<input type="text">`

Tarea 8.13 Añadir un botón de envío

Se va a incorporar un botón que permita enviar las respuestas del formulario.

Guía para resolver la tarea 8.13

- Añade un botón al final del formulario.
- Consulta en la especificación HTML el elemento: `<button>`
 - <https://html.spec.whatwg.org/multipage/form-elements.html#the-button-element>
- Configura el botón para realizar el envío del formulario, indicando tipo submit.

En futuras prácticas se añadirá la funcionalidad para procesar las respuestas introducidas por el usuario, comprobar su validez y calcular la puntuación obtenida en el juego.

Ejercicio 9. Comprobación del cumplimiento de los estándares

Tarea 9.1 Validación de los documentos HTML

Se deben validar **TODOS** los documentos HTML estáticos y comprobar que no existen errores ni advertencias.

Guía para resolver la tarea 9.1

Utiliza el validador HTML del W3C (<https://validator.w3.org/nu/>) mediante la opción “**File Upload**” (carga de archivo).

Debes validar **todos** los documentos HTML, con extensión .html, para comprobar que no existen errores. Si existen, deben ser corregidos.

No deben existir advertencias. En caso de que aparezcan, deben analizarse y corregirse, salvo las excepciones indicadas expresamente a continuación.

Nota sobre los mensajes informativos (Info) en los documentos HTML

El validador HTML puede mostrar mensajes informativos INFO relacionados con elementos HTML que no poseen etiqueta de cierre propia, por ejemplo

```
<meta name="author" content="Alumno Apellido" />
```

Y que se cierran explícitamente con `/>`

Revisa cuidadosamente los mensajes informativos y comprueba que:

- Todos los atributos contienen valores delimitados mediante comillas dobles (").
- No existen errores tipográficos en los nombres de los atributos o en sus valores.

Si estas condiciones se cumplen, los mensajes informativos seguirán produciéndose, pero se habrá comprobado que no existen los posibles problemas indicados por el mensaje INFO del validador.

Nota sobre las advertencias (Warnings) en ayuda.html

Durante esta práctica se utiliza texto provisional (*Lorem Ipsum*) en algunas secciones del documento ayuda.html. Como consecuencia, el validador HTML puede mostrar una advertencia

indicando que el contenido no parece estar escrito en el idioma especificado mediante el atributo lang del elemento <html>.

En este caso concreto, la advertencia está relacionada con el uso temporal de texto de relleno y desaparecerá progresivamente a medida que dicho contenido sea sustituido por texto real en español durante el desarrollo del proyecto LaVuelta2026.

Resultados

Además de los archivos de sesiones previas, en la carpeta del proyecto LaVuelta2026 debes tener los archivos HTML, en la carpeta estilo las dos hojas de estilo y en la carpeta multimedia la fotografía del ciclista.

```
LaVuelta2026
├── estilo/
│   ├── estilo.css
│   └── layout.css
├── js/
├── multimedia/
├── php/
├── xml/
├── ayuda.html
├── ciclista.html
├── clasificaciones.html
├── equipo.html
├── etapa.html
├── index.html
├── juegos.html
└── meteorologia.html
```

Anexo I. Ciclistas y equipos participantes en La Vuelta Ciclista a España 2026

CÓDIGO	CICLISTA	EQUIPO
1	Primož Roglič	RED BULL - BORA - HANSGROHE
2	Finn Fisher-Black	RED BULL - BORA - HANSGROHE
3	Gianni Meeus	RED BULL - BORA - HANSGROHE
4	Gianni Moscon	RED BULL - BORA - HANSGROHE
5	Callum Thornley	RED BULL - BORA - HANSGROHE
6	Luke Tuckwell	RED BULL - BORA - HANSGROHE
7	Gianni Vermeersch	RED BULL - BORA - HANSGROHE
8	Frederik Wandahl	RED BULL - BORA - HANSGROHE
9	Tadej Pogačar	UAE TEAM EMIRATES XRG
10	João Almeida	UAE TEAM EMIRATES XRG
11	Domen Novak	UAE TEAM EMIRATES XRG
12	Ivo Oliveira	UAE TEAM EMIRATES XRG
13	Pavel Sivakov	UAE TEAM EMIRATES XRG
14	Pablo Torres	UAE TEAM EMIRATES XRG
15	Kevin Vermaerke	UAE TEAM EMIRATES XRG
16	Jay Vine	UAE TEAM EMIRATES XRG
17	Enric Mas	MOVISTAR TEAM
18	Jorge Arcas	MOVISTAR TEAM
19	Orluis Aular	MOVISTAR TEAM
20	Carlos Canal	MOVISTAR TEAM
21	Pablo Castrillo	MOVISTAR TEAM
22	Raúl García Pierna	MOVISTAR TEAM
23	Iván Romeo	MOVISTAR TEAM
24	Cian Uijtdebroeks	MOVISTAR TEAM
25	Wout van Aert	TEAM VISMA LEASE A BIKE
26	Bruno Armirail	TEAM VISMA LEASE A BIKE
27	Matthew Brennan	TEAM VISMA LEASE A BIKE
28	Steven Kruijswijk	TEAM VISMA LEASE A BIKE
29	Sepp Kuss	TEAM VISMA LEASE A BIKE
30	Christophe Laporte	TEAM VISMA LEASE A BIKE
31	Jørgen Nordhagen	TEAM VISMA LEASE A BIKE
32	Ben Tulett	TEAM VISMA LEASE A BIKE
33	Felix Gall	DECATHLON CMA CGM TEAM
34	Léo Bisiaux	DECATHLON CMA CGM TEAM
35	Oscar Chamberlain	DECATHLON CMA CGM TEAM
36	Sander De Pestel	DECATHLON CMA CGM TEAM
37	Jordan Labrosse	DECATHLON CMA CGM TEAM
38	Gregor Mühlberger	DECATHLON CMA CGM TEAM
39	Matthew Riccitello	DECATHLON CMA CGM TEAM
40	Callum Scotson	DECATHLON CMA CGM TEAM
41	David de la Cruz	PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
42	Mikel Azparren	PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
43	Walter Calzoni	PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
44	Marcel Camprubí	PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
45	Eddie Dunbar	PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM

46	Thomas Gloag	PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
47	David González	PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
48	Milan Vader	PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
49	Oscar Onley	NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM
50	Jack Haig	NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM
51	Lucas Hamilton	NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM
52	Axel Laurance	NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM
53	Carlos Rodríguez	NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM
54	Embret Svestad-Bårdseng	NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM
55	Joshua Tarling	NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM
56	Ben Turner	NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM
57	Pello Bilbao	BAHRAIN VICTORIOUS
58	Santiago Buitrago	BAHRAIN VICTORIOUS
59	Roman Ermakov	BAHRAIN VICTORIOUS
60	Matevž Govekar	BAHRAIN VICTORIOUS
61	Pau Miquel	BAHRAIN VICTORIOUS
62	Jakob Omrzel	BAHRAIN VICTORIOUS
63	Mathijs Paasschens	BAHRAIN VICTORIOUS
64	Attila Valter	BAHRAIN VICTORIOUS
65	Mattias Skjelmose	LIDL-TREK
66	Julien Bernard	LIDL-TREK
67	Lennard Kämna	LIDL-TREK
68	Patrick Konrad	LIDL-TREK
69	Jacopo Mosca	LIDL-TREK
70	Mathias Norsgaard	LIDL-TREK
71	Thibau Nys	LIDL-TREK
72	Mads Pedersen	LIDL-TREK
73	Clément Berthet	GROUPAMA-FDJ UNITED
74	Olivier Le Gac	GROUPAMA-FDJ UNITED
75	Valentin Madouas	GROUPAMA-FDJ UNITED
76	Guillaume Martin	GROUPAMA-FDJ UNITED
77	Rudy Molard	GROUPAMA-FDJ UNITED
78	Enzo Paleni	GROUPAMA-FDJ UNITED
79	Rémy Rochas	GROUPAMA-FDJ UNITED
80	Bastien Tronchon	GROUPAMA-FDJ UNITED
81	Kaden Groves	ALPECIN-PREMIER TECH
82	Francesco Busatto	ALPECIN-PREMIER TECH
83	Ramses Debruyne	ALPECIN-PREMIER TECH
84	Lindsay De Vylder	ALPECIN-PREMIER TECH
85	Gal Glivar	ALPECIN-PREMIER TECH
86	Michael Gogl	ALPECIN-PREMIER TECH
87	Hugo Houle	ALPECIN-PREMIER TECH
88	Sente Sentjens	ALPECIN-PREMIER TECH
89	Alexey Lutsenko	NSN CYCLING TEAM
90	George Bennett	NSN CYCLING TEAM
91	Jan Hirt	NSN CYCLING TEAM
92	Hugo Hofstetter	NSN CYCLING TEAM
93	Moritz Kretschy	NSN CYCLING TEAM
94	Pau Martí	NSN CYCLING TEAM
95	Nicholas Schultz	NSN CYCLING TEAM

96	Floris Van Tricht	NSN CYCLING TEAM
97	Mikel Landa	SOUDAL QUICK-STEP
98	Alberto Dainese	SOUDAL QUICK-STEP
99	Gianmarco Garofoli	SOUDAL QUICK-STEP
100	Ethan Hayter	SOUDAL QUICK-STEP
101	Valentin Paret-Peintre	SOUDAL QUICK-STEP
102	Fabio Van den Bossche	SOUDAL QUICK-STEP
103	Mauri Vansevenant	SOUDAL QUICK-STEP
104	Filippo Zana	SOUDAL QUICK-STEP
105	Magnus Cort Nielsen	UNO-X MOBILITY
106	Simon Dalby	UNO-X MOBILITY
107	Fredrik Dversnes	UNO-X MOBILITY
108	Tobias Johannessen	UNO-X MOBILITY
109	Andreas Kron	UNO-X MOBILITY
110	Andreas Leknessund	UNO-X MOBILITY
111	Rasmus Tiller	UNO-X MOBILITY
112	Martin Tjøtta	UNO-X MOBILITY
113	Emanuel Buchmann	COFIDIS
114	Bryan Coquard	COFIDIS
115	Alex Kirsch	COFIDIS
116	Sylvain Moniquet	COFIDIS
117	Paul Ourselin	COFIDIS
118	Alexis Renard	COFIDIS
119	Louis Rouland	COFIDIS
120	Sergio Samitier Samitier	COFIDIS
121	Alessandro Covi	TEAM JAYCO ALULA
122	Koen Bouwman	TEAM JAYCO ALULA
123	Paul Double	TEAM JAYCO ALULA
124	Asbjørn Hellemsø	TEAM JAYCO ALULA
125	Hamish McKenzie	TEAM JAYCO ALULA
126	Finlay Pickering	TEAM JAYCO ALULA
127	Rudy Porter	TEAM JAYCO ALULA
128	Jasha Sütterlin	TEAM JAYCO ALULA
129	Richard Carapaz	EF EDUCATION - EASYPOST
130	Vincenzo Albanese	EF EDUCATION - EASYPOST
131	Markel Beloki	EF EDUCATION - EASYPOST
132	Alastair Mackellar	EF EDUCATION - EASYPOST
133	Darren Rafferty	EF EDUCATION - EASYPOST
134	Juan Felipe Rodríguez	EF EDUCATION - EASYPOST
135	James Shaw	EF EDUCATION - EASYPOST
136	Georg Steinhauser	EF EDUCATION - EASYPOST
137	Marco Brenner	TUDOR PRO CYCLING TEAM
138	William Barta	TUDOR PRO CYCLING TEAM
139	Arthur Kluckers	TUDOR PRO CYCLING TEAM
140	Stefan Küng	TUDOR PRO CYCLING TEAM
141	Roland Thalmann	TUDOR PRO CYCLING TEAM
142	Lawrence Warbasse	TUDOR PRO CYCLING TEAM
143	Fabian Weiss	TUDOR PRO CYCLING TEAM
144	Hannes Wilksch	TUDOR PRO CYCLING TEAM
145	Harold Tejada	XDS ASTANA TEAM

146	Yevgeniy Fedorov	XDS ASTANA TEAM
147	Lorenzo Fortunato	XDS ASTANA TEAM
148	Victor Langellotti	XDS ASTANA TEAM
149	Henok Mulubrhan	XDS ASTANA TEAM
150	Cristian Rodríguez	XDS ASTANA TEAM
151	Alessandro Romele	XDS ASTANA TEAM
152	Darren van Bekkum	XDS ASTANA TEAM
153	Jesús Herrada	BURGOS-BURPELLET-BH
154	Clément Alleno	BURGOS-BURPELLET-BH
155	Mario Aparicio	BURGOS-BURPELLET-BH
156	Sergio Geovani Chumil	BURGOS-BURPELLET-BH
157	José Manuel Díaz	BURGOS-BURPELLET-BH
158	José Luis Faura	BURGOS-BURPELLET-BH
159	Sinuhé Fernández	BURGOS-BURPELLET-BH
160	César Macías Estrada	BURGOS-BURPELLET-BH
161	Jarno Widar	LOTTO INTERMARCHE
162	Vito Braet	LOTTO INTERMARCHE
163	Lars Craps	LOTTO INTERMARCHE
164	Steffen De Schuyteneer	LOTTO INTERMARCHE
165	Lorenzo Rota	LOTTO INTERMARCHE
166	Reuben Thompson	LOTTO INTERMARCHE
167	Luca Van Boven	LOTTO INTERMARCHE
168	Roel van Sintmaartensdijk	LOTTO INTERMARCHE
169	Chris Hamilton	TEAM PICNIC POSTNL
170	Timo De Jong	TEAM PICNIC POSTNL
171	Mattia Gaffuri	TEAM PICNIC POSTNL
172	Gijs Leemreize	TEAM PICNIC POSTNL
173	Juan Guillermo Martínez	TEAM PICNIC POSTNL
174	Oliver Peace	TEAM PICNIC POSTNL
175	Henri-François Renard-Haquin	TEAM PICNIC POSTNL
176	Timo Roosen	TEAM PICNIC POSTNL
177	Urko Berrade	EQUIPO KERN PHARMA
178	Marc Brustenga	EQUIPO KERN PHARMA
179	Iván Cobo	EQUIPO KERN PHARMA
180	Iñigo Elosegui	EQUIPO KERN PHARMA
181	Ibon Ruiz	EQUIPO KERN PHARMA
182	Iván Ramiro Sosa	EQUIPO KERN PHARMA
183	Diego Uriarte	EQUIPO KERN PHARMA
184	Mats Wenzel	EQUIPO KERN PHARMA